Конспект лекций по аналитической геометрии

Преподаватель: Копылов Ярослав Анатольевич
Литература:

- Александров П.С., Погорелов — «Аналитическая геометрия»
- Сторожук К.В. — «Лекции по аналитической геометрии»

Глава I. Векторные пространства

§1. Понятие векторного пространства

Если V, W — множества, то мы полагаем:

$$V \times W = \{(a, b) \mid a \in V, b \in W\}$$

- **Определение.** Множество V с заданными на нем операциями $+ : V \times V \to V$ и $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ называется **векторным пространством** (над полем вещественных чисел $\mathbb{R}$), если выполнены следующие аксиомы:
  1. $a + (b + c) = (a + b) + c \quad \forall a, b, c \in V$,
  2. $\exists 0 : a + 0 = 0 + a = a \quad \forall a \in V$.
  3. $\forall a \in V \ \exists (-a) \in V : a + (-a) = 0$.
  4. $a + b = b + a \quad \forall a, b \in V$
  5. $1 \cdot a = a \quad \forall a \in V$.
  6. $(\lambda\mu)a = \lambda(\mu a) \quad \forall a \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$
  7. $(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a \quad \forall a \in V, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$
  8. $\lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b \quad \forall a, b \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$
- **Следствие.** Элемент 0 и элемент $-a$ для $a \in V$ единственны (упражнение).

Примеры векторных пространств:

- **1) Базовый пример.**

  $$\mathbb{R}^n := \{(a_1, \ldots, a_n) - \text{упорядоченные наборы} \mid a_i \in \mathbb{R}, i = 1, \ldots, n\}$$

  $$(a_1, \ldots, a_n) + (b_1, \ldots, b_n) := (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n)$$

  $$\lambda(a_1, \ldots, a_n) := (\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n)$$

  Выполнение аксиом 1-8 очевидно.
- **2)** $\mathbb{R}[x]$ — пространство многочленов от x с вещественными коэффициентами.

§2. Базисы векторного пространства. Координаты вектора

Пусть $(V, +, \cdot)$ — векторное пространство.

- **Линейная комбинация.** Выражение вида $\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_m a_m$, где $\lambda_i \in \mathbb{R}, a_i \in V$, называется линейной комбинацией векторов $a_1, \ldots, a_m$ с коэффициентами $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$.
- **Определение.** Множество векторов $a_1, \ldots, a_s$ называется **линейно зависимым**, если хотя бы один из этих векторов выражается в виде линейной комбинации остальных.

Лемма 1. Множество векторов $a_1, \ldots, a_s$ линейно зависимо $\Leftrightarrow$ нулевой вектор представляется в виде линейной комбинации векторов $a_1, \ldots, a_s$ не единственным образом, а именно существует нетривиальная комбинация: $0 = \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_s a_s$.

- *Доказательство:*
  Пусть система $a_1, \ldots, a_s$ линейно зависима. Тогда для некоторого i:

  $$a_i = \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_{i-1} a_{i-1} + \lambda_{i+1} a_{i+1} + \cdots + \lambda_s a_s$$

  Отсюда:

  $$0 = \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_{i-1} a_{i-1} - a_i + \lambda_{i+1} a_{i+1} + \cdots + \lambda_s a_s$$

  Вектор 0 представлен нетривиальной линейной комбинацией $a_1, \ldots, a_s$.

  Пусть теперь $0 = \lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_s a_s$ и не все $\lambda_i = 0$.
  Тогда $\exists i : \lambda_i \neq 0$. Имеем:

  $$a_i = \left(-\frac{\lambda_1}{\lambda_i}\right) a_1 + \cdots + \left(-\frac{\lambda_{i-1}}{\lambda_i}\right) a_{i-1} + \left(-\frac{\lambda_{i+1}}{\lambda_i}\right) a_{i+1} + \cdots + \left(-\frac{\lambda_s}{\lambda_i}\right) a_s$$

  Поэтому $a_1, \ldots, a_s$ линейно зависимы. ■
- **Определение.** Множество E называется **базисом** векторного пространства V, если E линейно независимо и $\forall a \in V$ существует конечное множество $\{e_1, \ldots, e_k\} \subset E$ и числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ такие, что:

  $$a = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_k e_k$$

  (Множество E называется линейно независимым, если любое его конечное подмножество линейно независимо).

§3. Конечномерные пространства

Мы рассматриваем только конечномерные векторные пространства.
Множество векторов $\{e_1, \ldots, e_n\}$ является базисом тогда и только тогда, когда:
а) множество $\{e_1, \ldots, e_n\}$ линейно независимо;
б) для любого вектора a множество $\{a, e_1, \ldots, e_n\}$ линейно зависимо.

- *Упражнение:* Почему разложение любого вектора a по базису единственно?

Лемма 2 (о замене). Если каждый вектор линейно независимой системы векторов $\{a_1, \ldots, a_r\}$ представим как линейная комбинация множества векторов $\{b_1, \ldots, b_s\}$, то $s \geq r$.

- *Доказательство:*
  От противного. Предположим, что в условиях леммы $s < r$. Рассмотрим вектор a_1. Разложим его по векторам набора $b_1, \ldots, b_s$:

  $$a_1 = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_s b_s$$

  Так как набор $\{a_1, \ldots, a_r\}$ линейно независим, то $a_1 \neq 0$. Поэтому $\exists \lambda_j \neq 0$. Перенумеровав векторы $b_1, \ldots, b_s$, если нужно, можем считать, что $\lambda_1 \neq 0$. Тогда вектор b_1 выражается через $\{a_1, b_2, \ldots, b_s\}$.

  Рассмотрим вектор a_2. Выразим его через $a_1, b_2, \ldots, b_s$:

  $$a_2 = \mu_1 a_1 + \mu_2 b_2 + \cdots + \mu_s b_s$$

  Так как $a_2 \neq 0$, то $\exists \mu_i \neq 0$. Для определенности считаем, что $\mu_2 \neq 0$. Тогда вектор b_2 линейно выражается через $\{a_1, a_2, b_3, \ldots, b_s\}$.
  Следовательно, весь набор $\{a_1, \ldots, a_r\}$ выражается через $\{a_1, a_2, b_3, \ldots, b_s\}$.

  Продолжая дальше, на s-ом шаге получим, что все векторы $a_1, \ldots, a_r$ выражаются линейно через $\{a_1, a_2, \ldots, a_s\}$. Возникает противоречие с линейной независимостью системы $\{a_1, \ldots, a_r\}$. Поэтому $s \geq r$. ■
- **Следствие.** Число векторов в базисе не зависит от выбора базиса.

Размерность и подпространства
Если в векторном пространстве V существует базис, состоящий из n векторов, то говорят, что **размерность** пространства V равна n и пишут $\dim V = n$.

- **Определение.** Подмножество V' векторного пространства V называется **векторным подпространством** V, если выполнены следующие условия:
  1. если $a, b \in V'$, то $a + b \in V'$;
  2. если $a \in V'$, $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda a \in V'$.

Операции сложения векторов и умножения вектора на число, ограниченные на V', превращают V' в векторное пространство.
Из леммы о замене следует, что $\dim V' \leq \dim V$, и если $\dim V = \dim V'$, то $V' = V$, так как базис V' будет базисом V.
Каждую линейно независимую систему векторов в n-мерном пространстве можно дополнить до базиса (то есть до максимальной линейно независимой системы). В частности, любой базис подпространства векторного пространства можно дополнить до базиса всего пространства.

§4. Координаты вектора

- **Определение.** Коэффициенты a_i разложения $a = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$ вектора a по базису $\{e_1, \ldots, e_n\}$ называются **координатами** (или компонентами) вектора a в базисе $\{e_1, \ldots, e_n\}$.
- *Предостережение:* Базис — упорядоченная система. Например, $\langle e_1, e_2, \ldots, e_n \rangle$ и $\langle e_2, e_1, \ldots, e_n \rangle$ — это разные базисы.

Свойства координат вектора:

1. $(a + b)_i = a_i + b_i \quad \forall a, b \in V$
2. $(\lambda a)_i = \lambda a_i \quad \forall a \in V, \forall \lambda \in \mathbb{R}$
3. Отображение $\varphi : V \to \mathbb{R}^n$, сопоставляющее каждому вектору набор его координат $(a_1, \ldots, a_n)$, является биективным.

- *Доказательство свойств:*
  1. Если $a = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, b = \sum_{i=1}^{n} b_i e_i$, то $a + b = \sum_{i=1}^{n} (a_i + b_i) e_i \Rightarrow (a + b)_i = a_i + b_i$.
  2. Если $a = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, \lambda \in \mathbb{R}$, то $\lambda a = \sum_{i=1}^{n} (\lambda a_i) e_i \Rightarrow (\lambda a)_i = \lambda a_i$.
  3. Если $a_i = b_i \; \forall i = 1, \ldots, n$, то $a = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i = \sum_{i=1}^{n} b_i e_i = b$. Поэтому φ инъективно. Далее, для произвольного набора $(a_1, \ldots, a_n)$ рассмотрим вектор $a = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$. Тогда $\varphi(a) = (a_1, \ldots, a_n)$. Значит, φ сюръективно. Итак, φ — биекция. ■

Свойства 1 - 3 означают, что φ — изоморфизм векторных пространств V и $\mathbb{R}^n$.

Примеры базисов:

1. **Стандартный базис** $\mathbb{R}^n$: $e_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$ для $i = 1, \ldots, n$. Вектор $a = (a_1, \ldots, a_n) = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$. (Для $\mathbb{R}^2$ это векторы $(1, 0), (0, 1)$).
2. $e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (1, 1, 0), e_3 = (1, 1, 1)$ — базис в $\mathbb{R}^3$.
3. Пусть пространство A — это множество многочленов с вещественными коэффициентами степени $\leq n - 1$. Тогда $\dim A = n$, а $\{1, x, \ldots, x^{n-1}\}$ — базис пространства A.

Глава II. Аффинные пространства

§1. Понятие аффинного пространства

- **Определение. Аффинное пространство** $\{E, V, \circ\}$ состоит из множества E («множества точек»), векторного пространства V и операции $\circ : E \times V \to E$ откладывания вектора от точки, удовлетворяющей следующим аксиомам:
  1. $(A \circ a) \circ b = A \circ (a + b)$;
  2. $\forall A, B \in E \; \exists! a \in V : A \circ a = B$.

Вектор из аксиомы 2 обозначается $\vec{AB}$. Возникает операция $\vec{}: E \times E \to V$, задаваемая как $(A, B) \mapsto \vec{AB}$.

- **Следствие.** $A \circ 0 = A$.
  Доказательство: По аксиоме 2 $\exists! a \in V : A = A \circ a$. По аксиоме 1 имеем $(A \circ a) \circ a = A \circ (a + a) = A \Rightarrow a + a = a$, то есть $a = 0$. Следовательно, $A \circ 0 = A$. ■

Свойства операции:

1. $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC},\ \forall A, B, C \in E$
2. $\forall A \in E\ \forall a \in V\ \exists! B \in E : \vec{AB} = a$.

- *Доказательство:*
  1. $A \circ \vec{AC} = C$.
     $A \circ (\vec{AB} + \vec{BC}) = (A \circ \vec{AB}) \circ \vec{BC} = B \circ \vec{BC} = C$.
     Ввиду единственности в аксиоме 2, $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$.
  2. Пусть $A \in E$, $a \in V$, $B = A \circ a$, $\vec{AB} = a$.
     Допустим, что $\vec{AB'} = a$ для некоторой точки $B' \in E$.
     Имеем $0 = \vec{AA} = \vec{AB} + \vec{BA}$, откуда $\vec{BA} = -\vec{AB}$.
     Тогда $\vec{BB'} = \vec{BA} + \vec{AB'} = -a + a = 0$.
     $B' = B \circ \vec{BB'} = B \circ 0 = B$. ■

§2. Аффинные системы координат

- **Определение. Аффинная система координат** в аффинном пространстве $\{E, V, \circ\}$ состоит из точки $O \in E$ (начала координат) и базиса $e_1, \ldots, e_n$ векторного пространства V.

Для произвольной точки $M \in E$ координаты вектора $\vec{OM}$ («радиус-вектора точки M») в базисе $\{e_1, \ldots, e_n\}$ называются координатами точки M в аффинной системе координат $\{O, e_1, \ldots, e_n\}$.
Обозначение: $x_i(M) = (\vec{OM})_i$.

- **Лемма 3.** Если $M, N \in E$, то $x_i(N) = x_i(M) + (\vec{MN})_i$.
  Доказательство: Имеем $\vec{ON} = \vec{OM} + \vec{MN} \Rightarrow (\vec{ON})_i = (\vec{OM})_i + (\vec{MN})_i \Rightarrow x_i(N) = x_i(M) + (\vec{MN})_i$. ■
- **Определение. Размерность** аффинного пространства $\{E, V, \circ\}$ — это размерность векторного пространства V.

§3. Аффинные подпространства и параллельность

Пусть $\{E, V, \circ\}$ — аффинное пространство, $E_1 \subset E$, $A \in E_1$.
Введем обозначения:

$$V_A(E_1) = \{a \in V : a = \vec{AB}, B \in E_1\}$$

- **Определение.** Подмножество $E_1 \subset E$ называется **аффинным подпространством** (обозначается $E_1 \subset_a E$), если существует $A \in E_1$, для которой $V_A(E_1)$ — векторное подпространство V.

Для подмножеств $E_1 \subset E$ положим $V(E_1) := \langle a \in V : a = \vec{AB}, A \in E_1, B \in E_1 \rangle$.

Лемма 4. Если $E_1 \subset_a E$, то $V_A(E_1) = V(E_1)\ \forall A \in E_1$.

- *Доказательство:*
  Пусть $M \in E_1$ — такая точка, что $V_M(E_1)$ — векторное подпространство в пространстве V, а A — произвольная точка из E_1. Рассмотрим произвольный вектор $a \in V_A(E_1)$. Тогда $a = \vec{AB}$ для некоторой точки $B \in E_1$. Так как $A, B \in E_1$, то $\vec{MA}, \vec{MB} \in V_M(E_1)$. Поскольку $V_M(E_1)$ — векторное подпространство в V, то $\vec{AB} = \vec{MB} - \vec{MA} \in V_M(E_1)$. Мы доказали, что $V_A(E_1) \subset V_M(E_1)$.

  Докажем обратное включение. Пусть $a \in V_M(E_1)$. Рассмотрим точку $B = A \circ a \in E$. Тогда $\vec{AB} = a$. Так как $A \in E_1$, то $\vec{MA} \in V_M(E_1)$. Поэтому $\vec{MB} = \vec{MA} + \vec{AB} \in V_M(E_1)$. Значит существует $B' \in E_1 : \vec{MB'} = \vec{MB}$. Тогда $B' = B,\ B \in E_1 \Rightarrow a = \vec{AB} \in V_A(E_1)$.
  Таким образом, $V_M(E_1) \subset V_A(E_1)$.
  Следовательно, $V_A(E_1) = V_M(E_1)\ \forall A \in E_1$.
  Так как $V(E_1) = \bigcup_{A \in E_1} V_A(E_1) = V_A(E_1)$. ■
- **Следствие.** Если E — аффинное пространство, $E_1 \subset_a E$, то $\{E_1, V(E_1), \circ\}$ — также аффинное пространство. Векторы из $V(E_1)$ называются векторами, параллельными аффинному подпространству E_1.
- **Замечание.** Если $E_1 \subset_a E$, $\dim E < \infty$, то $\dim E_1 \leq \dim E$. Если при этом $\dim E_1 = \dim E$, то $E_1 = E$.

Примеры аффинных пространств и подпространств:

1. Пусть $E = \mathbb{R}^n$, $V = \mathbb{R}^n$, и $(a_1, \ldots, a_n) \circ (b_1, \ldots, b_n) = (a_1 + b_1, \ldots, a_n + b_n)$.
   Тогда $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, \circ)$ — аффинное пространство («арифметическое n-мерное аффинное пространство»).
2. Рассмотрим множество $E_1 = \{(1, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^n$.
   Тогда легко видеть, что $V(E_1) = \{(0, a_2, \ldots, a_n) \mid a_i \in \mathbb{R}\}$ — это $(n-1)$-мерное векторное подпространство в $\mathbb{R}^n$. Поэтому $E_1 = (1, 0, \ldots, 0) \circ V(E_1) \subset_a \mathbb{R}^n$.

Параллельные аффинные подпространства:

- **Определение.** Будем говорить, что аффинные подпространства E_1, E_2 аффинного пространства $\{E, V, \circ\}$ **параллельны**, если выполнено одно из следующих условий:
  1. $E_1 \subset E_2$ или $E_2 \subset E_1$
  2. Существует $E_3 \subset_a E$ такое, что $\dim E_3 = \max\{\dim E_1, \dim E_2\} + 1$, $E_1, E_2 \subset E_3$ и $E_1 \cap E_2 = \emptyset$.

Теорема 1. Два аффинных подпространства E_1, E_2 параллельны $\Leftrightarrow V(E_1) \subset V(E_2)$ либо $V(E_2) \subset V(E_1)$.

- *Доказательство:*
  Пусть $E_1 \subset_a E, E_2 \subset_a E$, $\{E, V, \circ\}$ — аффинное пространство, $\dim E_1 \leq \dim E_2$.
  Предположим, что E_1 и E_2 параллельны. Докажем, что $V(E_1) \subset V(E_2)$.
  Если $E_1 \subset E_2$, то $V(E_1) \subset V(E_2)$ (и очевидно $\dim V(E_1) \leq \dim V(E_2)$).
  Если $E_2 \subset E_1$, то $E_1 = E_2$, и поэтому $V(E_1) = V(E_2)$.
  Рассмотрим теперь случай параллельности с условием 2. Пусть $E_1, E_2 \subset E_3$, $E_3 \subset_a E$, $\dim E_3 = \max\{\dim E_1, \dim E_2\} + 1 = \dim E_2 + 1$.

  От противного. Предположим, что $V(E_1) \not\subset V(E_2)$. Тогда существует $a \in V(E_1)$ такой, что $a \notin V(E_2)$. Рассмотрим векторное подпространство $W = \{ta : t \in \mathbb{R}\}$. Тогда $\dim W = 1$ и $W \cap V(E_2) = 0$. Пусть $e_1, \ldots, e_k$ — базис $V(E_2)$. Тогда $e_1, \ldots, e_k, a$ — базис $V(E_2) + W$. Следовательно, $\dim(V(E_2) + W) = \dim V(E_2) + 1 = \dim V(E_3)$. Так как $V(E_2) + W \subset V(E_3)$, то $V(E_3) = V(E_2) + W$.

  Выберем произвольные точки $A \in E_1, B \in E_2$. Так как $E_1, E_2 \subset E_3$, то $\vec{AB} \in V(E_3)$. Поскольку $V(E_3) = V(E_2) + W$, то существуют $b \in V(E_2)$ и $ta \in W$ такие, что $\vec{AB} = b + ta$.
  Рассмотрим точки $C = A \circ (ta)$ и $C' = B \circ (-b)$. Так как $ta \in V(E_1)$, $b \in V(E_2)$, $A \in E_1, B \in E_2$, то $C \in E_1, C' \in E_2$.
  Но $\vec{CC'} = \vec{CA} + \vec{AB} + \vec{BC'} = -ta + \vec{AB} - b = 0$. Значит, $C = C'$. Тем самым $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$. Противоречие.
  Следовательно, $V(E_1) \subset V(E_2)$.

  Обратно, пусть $V(E_1) \subset V(E_2)$. Тогда либо $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$, либо $E_1 \cap E_2 = \emptyset$.
  В первом случае $\exists A \in E_1 \cap E_2$. Имеем $E_1 = A \circ V(E_1) \subset A \circ V(E_2) = E_2$. В этом случае $E_1 \parallel E_2$.
  Предположим, что $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. Выберем произвольные точки $A \in E_1, B \in E_2$. Так как $A, B \in E$, то $\vec{BA} \in V(E)$. Рассмотрим одномерное векторное подпространство $W = \{t\vec{BA} : t \in \mathbb{R}\}$.
  Положим $V_3 := V(E_2) + W$. Имеем $\dim V_3 = \dim E_2 + 1$.
  Положим $E_3 := A \circ V_3$. Тогда $\dim E_3 = \dim E_2 + 1 = \max\{\dim E_1, \dim E_2\} + 1$.
  Имеем:
  $E_1 = A \circ V(E_1) \subset A \circ V(E_2) \subset A \circ V_3 = E_3$;
  $E_2 = B \circ V(E_2) = (A \circ \vec{AB}) \circ V(E_2) = A \circ (\vec{AB} + V(E_2)) \subset A \circ V_3 = E_3 \Rightarrow E_2 \subset_a E_3$.
  Итак, $E_1, E_2 \subset E_3$, и поэтому $E_1 \parallel E_2$. ■

§4. Параметрические уравнения аффинного подпространства

Пусть $\{E, V, \circ\}$ — аффинное пространство, $I = \{O; e_1, \ldots, e_n\}$ — аффинная система координат в E.
Пусть $E_1 \subset_a E$ — аффинное подпространство, $II = \{O'; e'_1, \ldots, e'_k\}$ — аффинная

система координат в E_1.
Пусть точка O' имеет в системе I координаты $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, а вектор e'_j — координаты $(u_{1j}, \ldots, u_{nj})$.
Для произвольной точки $M \in E_1$ обозначим через $(x_1, \ldots, x_n)$ ее координаты в I и через $(t_1, \ldots, t_k)$ ее координаты в II.
Имеем:

$$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'M} = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{k} t_j e'_j = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i + \sum_{j=1}^{k} t_j \sum_{i=1}^{n} u_{ij} e_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{k} u_{ij} t_j + \alpha_i \right) e_i$$

Получаем:

$$x_i = \sum_{j=1}^{k} u_{ij} t_j + \alpha_i \quad (*)$$

В развернутом виде:

$$\begin{cases} x_1 = u_{11} t_1 + \cdots + u_{1k} t_k + \alpha_1 \\ \ldots \\ x_n = u_{n1} t_1 + \cdots + u_{nk} t_k + \alpha_n \end{cases}$$

Формулы $(*)$ — это формулы параметрического задания аффинного подпространства E_1 в пространстве E.

Рассмотрим теперь вектор $\vec{AB}$. Тогда $(\vec{AB})_i = x_i(B) - x_i(A)$.
Поэтому для векторов получим:

$$x_i = \sum_{j=1}^{k} u_{ij} t_j$$

(свободные члены α_i пропадают).

В случае, когда $E_1 = E$ и $k = n$, формулы $(*)$ выражают координаты точки M в а.с.к. I через ее координаты в II. В этом случае они называются **формулами перехода** от аффинной системы координат I к системе II.

§5. Прямые и отрезки в аффинном пространстве

- **Определение.** Одномерные аффинные подпространства аффинного пространства называются **прямыми**.
  Если ℓ — прямая в аффинном пространстве E, точка $M = (\overset{\circ}{x}_1, \ldots, \overset{\circ}{x}_n) \in \ell$, вектор $a = (a_1, \ldots, a_n) \in V(\ell)$, $a \neq 0$, то прямая ℓ имеет параметрические уравнения:

$$\begin{cases} x_1 = \overset{\circ}{x}_1 + a_1 t \\ \dots \\ x_n = \overset{\circ}{x}_n + a_n t \end{cases}$$

Деление отрезка в данном отношении:
Пусть E — аффинное пространство, $A, B \in E$, C — точка прямой AB. Предполагаем, что $A \neq B$ и $C \neq B$.
Тогда $\vec{CB} \neq 0$, то есть $\vec{CB}$ образует базис в $V(AB)$.
Имеем $\vec{AC} = \lambda \vec{CB}$. В этом случае говорят, что точка C делит направленный отрезок AB в отношении λ.

Пусть дана а.с.к. I в E с началом O. Выразим координаты C через координаты A и B:

$$\vec{OB} - \vec{OA} = \vec{AB} = (1+\lambda)\vec{CB} = (1+\lambda)(\vec{OB} - \vec{OC})$$

Отсюда:

$$\vec{OC} = \vec{OB} - \frac{\vec{OB} - \vec{OA}}{1+\lambda} = \frac{\vec{OA} + \lambda \vec{OB}}{1+\lambda}$$

Переходя к координатам, получаем:

$$x_i(C) = \frac{x_i(A) + \lambda x_i(B)}{1+\lambda}$$

- **Определение. Отрезком** $[AB]$ называется подмножество прямой AB, состоящее из тех точек прямой, которые делят отрезок AB в отношении $\lambda \geq 0$, а также самой точки B.
  Имеем:

  $$x_i(M) = \frac{x_i(A) + \lambda x_i(B)}{1+\lambda}, \quad \lambda \geq 0$$

  Положим $t_1 = \frac{1}{1+\lambda}$, $t_2 = \frac{\lambda}{1+\lambda}$. Тогда $t_1 + t_2 = 1$, причем $t_1 > 0, t_2 \geq 0$.
  Обратно, если даны числа t_1, t_2 такие, что $t_1 + t_2 = 1, t_1 > 0, t_2 \geq 0$, то положим $\lambda = \frac{1-t_1}{t_1}$. Тогда $\frac{1}{1+\lambda} = t_1$, $\frac{\lambda}{1+\lambda} = t_2$.

Следовательно, точка M делит направленный отрезок AB в отношении $\lambda \geq 0 \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \vec{OM} = t_1 \vec{OA} + t_2 \vec{OB}, \quad t_1 + t_2 = 1,\ t_1 > 0,\ t_2 \geq 0$$

При $t_1 = 0, t_2 = 1$ получаем точку B.
Итак:

$$[AB] = \{M : \vec{OM} = t_1 \vec{OA} + t_2 \vec{OB},\ t_1 + t_2 = 1,\ t_1 \geq 0,\ t_2 \geq 0\} =$$

$$= \{\vec{OM} = (1-t)\vec{OA} + t\vec{OB}, \quad 0 \leq t \leq 1\}$$

§6. Теорема об уравнении гиперплоскости

- **Определение.** $(n-1)$-мерное аффинное подпространство в n-мерном аффинном пространстве E называется **гиперплоскостью** пространства E.
- **Определение. Уравнение первой степени** — это уравнение вида

$$A_1x_1 + \cdots + A_nx_n + B = 0,$$

где $A_1^2 + \cdots + A_n^2 \neq 0$.

Теорема 2 (об уравнении гиперплоскости).

1. Каждое уравнение первой степени задает в аффинном пространстве в а.с.к. гиперплоскость.
2. Каждая гиперплоскость в аффинном пространстве может быть задана в произвольной а.с.к. уравнением первой степени.
3. Два уравнения первой степени задают в а.с.к. одну и ту же гиперплоскость $\Leftrightarrow$ эти уравнения пропорциональны.

- *Доказательство:*
  Пункт 1. Пусть имеется уравнение $A_1x_1 + \cdots + A_nx_n + B = 0$, где $A_1^2 + \cdots + A_n^2 \neq 0$.
  Существует индекс i, такой что $A_i \neq 0$. Точка $N_0 = (0, \ldots, 0, -\frac{B}{A_i}, 0, \ldots, 0)$ удовлетворяет этому уравнению. Поэтому множество $E_1 = \{M \in E : A_1x_1(M) + \cdots + A_nx_n(M) + B = 0\}$ не пусто.
  Покажем, что $E_1 \subset_a E$. Рассмотрим подмножество векторного пространства $V = V(E)$:

$$V_1 = \{a \in V : A_1a_1 + \cdots + A_na_n = 0\}, \text{ где } a = (a_1, \ldots, a_n)$$

  Ясно, что V_1 — векторное подпространство V. Кроме того, $E_1 = N_0 \circ V_1$. Это означает, что $E_1 \subset_a E$.
  Так как вектор $e_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0) \notin V(E_1)$, то $\dim V(E_1) = k < n$.
  Покажем, что $k = n - 1$. Пусть $b_1, \ldots, b_k$ — базис в $V(E_1)$. Рассмотрим вектор $\vec{n} = (A_1, \ldots, A_n)$ и систему $\{b_1, \ldots, b_k, \vec{n}\}$.
  Пусть для произвольного вектора $a \in V$ мы подберем такое число t в соотношении $b = a - t\vec{n}$, чтобы вектор $b \in V(E_1)$. Для этого должно выполняться:

$$A_1(a_1 - tA_1) + \cdots + A_n(a_n - tA_n) = 0$$

  Отсюда:

$$t = \frac{A_1a_1 + \cdots + A_na_n}{A_1^2 + \cdots + A_n^2}$$

  Тогда $a - t\vec{n} \in V(E_1)$. Значит, любой вектор $a \in V$ представим в виде $a = \lambda_1b_1 + \cdots + \lambda_kb_k + t\vec{n}$.

Таким образом, любой элемент базиса V представим в таком виде. По лемме о замене $k+1 \geq n \Rightarrow k \geq n-1$. Отсюда $\dim V(E_1) = k = n-1$.

Пункт 2. Пусть E_1 — гиперплоскость в E. Выберем в E_1 а.с.к. $\{O, e_1, \ldots, e_{n-1}\}$ и расширим линейно независимую систему $\{e_1, \ldots, e_{n-1}\}$ до базиса $\{e_1, \ldots, e_n\}$ пространства V. Рассмотрим а.с.к. $\{O, e_1, \ldots, e_n\}$ в E.
В этой а.с.к. точки из E_1, и только они, имеют координату $x_n = 0$. Поэтому $x_n = 0$ — это уравнение E_1 в системе координат $\{O, e_1, \ldots, e_n\}$.

Пусть $\{O', e'_1, \ldots, e'_n\}$ — другая а.с.к. в E, и заданы формулы перехода:

$$\begin{cases} x_1 = u_{11}x'_1 + \cdots + u_{1n}x'_n + \alpha_1 \\ \ldots \\ x_n = u_{n1}x'_1 + \cdots + u_{nn}x'_n + \alpha_n \end{cases}$$

В а.с.к. $\{O', e'_1, \ldots, e'_n\}$ гиперплоскость E_1 задается уравнением:

$$u_{n1}x'_1 + \cdots + u_{nn}x'_n + \alpha_n = 0$$

которое является уравнением первой степени. При этом $u_{n1}^2 + \cdots + u_{nn}^2 \neq 0$, так как формулы перехода обратимы.

Пункт 3. Пусть два уравнения первой степени:

$$A_1x_1 + \cdots + A_nx_n + B = 0 \quad (1)$$

$$\bar{A}_1x_1 + \cdots + \bar{A}_nx_n + \bar{B} = 0 \quad (2)$$

пропорциональны. Тогда они эквивалентны. Поэтому они задают одну и ту же гиперплоскость.

Обратно, пусть уравнения (1) и (2) задают одну и ту же гиперплоскость. Тогда они эквивалентны.
Предположим для определенности, что $A_1 \neq 0$. Рассмотрим решения уравнения (1):

$$\left(-\frac{B}{A_1}, 0, \ldots, 0\right), \quad \left(-\frac{B}{A_1} - \frac{A_2}{A_1}, 1, 0, \ldots, 0\right), \ldots, \left(-\frac{B}{A_1} - \frac{A_n}{A_1}, 0, \ldots, 0, 1\right)$$

Так как они являются также решениями уравнения (2), подставим их:

$$-\bar{A}_1\frac{B}{A_1} + \bar{B} = 0$$

$$-\bar{A}_1\left(\frac{B}{A_1} + \frac{A_2}{A_1}\right) + \bar{A}_2 + \bar{B} = 0, \ldots$$

Отсюда (учитывая первое равенство) имеем:

$$\frac{\bar{A}_1}{A_1} = \frac{\bar{A}_2}{A_2} = \cdots = \frac{\bar{A}_n}{A_n} = \frac{\bar{B}}{B}$$

(здесь допускаем случай, когда $\bar{A}_i = A_i = 0$ или $\bar{B} = B = 0$).
Часть 3 доказана. Теорема доказана полностью. ■

Условие параллельности вектора и гиперплоскости

- Пусть $A_1x_1 + \cdots + A_nx_n + B = 0$ — гиперплоскость,
- $a = (a_1, \ldots, a_n)$ — вектор.
- Вектор a параллелен гиперплоскости $\iff A_1a_1 + \cdots + A_na_n = 0$.

Гиперплоскость можно задать параметрически.
Выберем аффинную систему координат $(O', e'_1, \ldots, e'_{n-1})$ в гиперплоскости. Пусть в исходной аффинной системе координат пространства:
$O' = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n), \quad e'_1 = (u_{11}, \ldots, u_{n1}), \ldots, e'_{n-1} = (u_{1,n-1}, \ldots, u_{n,n-1})$

Тогда:

$$\begin{cases} x_1 = u_{11}t_1 + \cdots + u_{1,n-1}t_{n-1} + \alpha_1 \\ \ldots \\ x_n = u_{n1}t_1 + \cdots + u_{n,n-1}t_{n-1} + \alpha_n \end{cases}$$

— параметрические уравнения гиперплоскости.

Определение определителя

Определение.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum \pm a_{1i_1} \ldots a_{ni_n},$$

где $(i_1 \ldots i_n)$ — перестановка чисел $(1 \ldots n)$, «$+$» берется, если эта перестановка чётная, «$-$» — если нечетная.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Утверждение (лемма). Векторы $a_1 = (a_{11}, \ldots, a_{n1}), \ldots, a_n = (a_{1n}, \ldots, a_{nn})$ линейно зависимы $\iff$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n1} & \ldots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$

(в) векторы $(x_1 - \alpha_1, \ldots, x_n - \alpha_n), e'_1, \ldots, e'_{n-1}$ линейно зависимы $\iff$

$$\begin{vmatrix} x_1 - \alpha_1 & \dots & x_n - \alpha_n \\ u_{11} & \dots & u_{n1} \\ \dots & \dots & \dots \\ u_{1,n-1} & \dots & u_{n,n-1} \end{vmatrix} = 0 \implies$$ уравнение степени 1 для гиперплоскости.

Уравнение прямой на плоскости

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 \\ a_x & a_y \end{vmatrix} = 0 \iff \frac{x - x_0}{a_x} = \frac{y - y_0}{a_y}$$

(в знаменателе допускаем $a_x = 0$ или $a_y = 0$)
Прямая проходит через $T(x_0, y_0)$ параллельно вектору $a = (a_x, a_y)$.

Уравнение плоскости в трехмерном пространстве, проходящей через $T(x_0, y_0, z_0)$ параллельно двум некомпланарным векторам $a = (a_x, a_y, a_z), b = (b_x, b_y, b_z)$:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = 0$$

Условие параллельности гиперплоскостей

Гиперплоскости параллельны $\iff$ они не пересекаются или совпадают
(см. общее определение параллельных множеств, введение 3).

Теорема 3. Гиперплоскости, заданные уравнениями
$A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0$ и $\tilde{A}_1x_1 + \dots + \tilde{A}_nx_n + \tilde{B} = 0$ в аффинной системе координат параллельны $\iff \frac{A_1}{\tilde{A}_1} = \dots = \frac{A_n}{\tilde{A}_n}$ *(допускается случай, когда $\tilde{A}_i = A_i = 0$).*

Доказательство.

- Пусть $\frac{A_1}{\tilde{A}_1} = \dots = \frac{A_n}{\tilde{A}_n}$. Совпадают и потому параллельны.
- Если $\frac{A_1}{\tilde{A}_1} = \dots = \frac{A_n}{\tilde{A}_n} \neq \frac{B}{\tilde{B}}$, то из системы уравнений:

$$\begin{cases} A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0 \quad (**) \\ \tilde{A}_1x_1 + \dots + \tilde{A}_nx_n + \tilde{B} = 0 \end{cases}$$

  следует, что $B - \lambda\tilde{B} = 0$. Но $B \neq \lambda\tilde{B}$. Поэтому система $(**)$ не имеет решений. Гиперплоскости не пересекаются и потому параллельны.
- Предположим теперь, что не все числа $\frac{A_i}{\tilde{A}_i}$ одинаковы. Пусть для определенности $\frac{A_1}{\tilde{A}_1} \neq \frac{A_2}{\tilde{A}_2}$ (система $(**)$ эквивалентна системе):

$$\begin{cases} A_1x_1 + \dots + A_nx_n + B = 0 \\ \left(\tilde{A}_2 - \frac{\tilde{A}_1}{A_1}A_2\right)x_2 + \dots + \left(\tilde{A}_n - \frac{\tilde{A}_1}{A_1}A_n\right)x_n + \left(\tilde{B} - \frac{\tilde{A}_1}{A_1}B\right) = 0 \end{cases}$$

Полагая $x_3 = \cdots = x_n = 0$, из 2-го уравнения найдем x_2, а потом из 1-го — x_1. Тем самым система $(**)$ имеет решение. Гиперплоскости пересекаются и не совпадают. Поэтому они не параллельны.

Задание полупространства неравенством 1 степени

Определение. Говорят, что точки M и N лежат в одном полупространстве относительно гиперплоскости П, если отрезок $[MN]$ не пересекает П.

Пусть гиперплоскость П задана в аффинной системе координат уравнением:
$A_1x_1 + \cdots + A_nx_n + B = 0$.
Для $M = (x_1(M) \dots x_n(M))$ положим:
$f(M) := A_1x_1(M) + \cdots + A_nx_n(M) + B$.

Лемма 5. Пусть E_1 — гиперплоскость, $M, N \in E \setminus E_1$.
Отрезок $[MN]$ пересекает гиперплоскость $E_1 \iff f(M)f(N) < 0$.

Доказательство.

- Рассмотрим произвольную точку $C \in (MN)$.
- Имеем $x_i(C) = t_1x_i(M) + t_2x_i(N)$, где $t_1 + t_2 = 1,\ t_1 \geq 0,\ t_2 \geq 0$.
- Тогда $f(C) = t_1f(M) + t_2f(N)$.
- Если $f(M)f(N) < 0$, то для $t_1 = \frac{|f(N)|}{|f(M)|+|f(N)|}$ и $t_2 = \frac{|f(M)|}{|f(M)|+|f(N)|}$ имеем $t_1 + t_2 = 1,\ t_1 > 0,\ t_2 > 0, f(C) = 0 \implies C \in E_1$.
- Обратно, пусть $f(C) = 0$. Тогда $f(M) = -\frac{t_2}{t_1}f(N)$, и потому $f(M)f(N) = -\frac{t_2}{t_1}[f(N)]^2 < 0$.

Рассмотрим два множества:

- $E^+ = \{M \in E : f(M) > 0\}$
- $E^- = \{M \in E : f(M) < 0\}$

E^+ и E^- называются **полупространствами**, на которые гиперплоскость E_1 разбивает аффинное пространство E. Они обладают таким свойством:
отрезок, соединяющий точки одного полупространства, не пересекает E_1, а отрезок, соединяющий точки разных полупространств, пересекает E_1.

Скалярное произведение

Определение. Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$. Функция (x, y) переменных $x, y \in V$, $(\cdot, \cdot) : V \times V \to \mathbb{R}$, называется скалярным произведением, если выполнены следующие условия:

- **1)** $(x,x) \geq 0, \quad (x,x) = 0 \iff x = 0, \quad x \in V$
- **2)** $(x+y,z) = (x,z) + (y,z), \quad x,y,z \in V$
- **3)** $(\lambda x, y) = \lambda(x,y), \quad x,y \in V,\ \lambda \in \mathbb{R}$
- **4)** $(x,y) = (y,x), \quad x,y \in V$

Следствия аксиом 1)-4):

- **5)** $(0,y) = 0 \quad \forall y \in V$
- **6)** $(x, y+z) = (x,y) + (x,z), \quad x,y,z \in V$
- **7)** $(x, \lambda y) = \lambda(x,y), \quad x,y \in V,\ \lambda \in \mathbb{R}$

Определение. Векторное пространство, на котором задано скалярное произведение, называется **евклидовым пространством**.
Пусть V — евклидово пространство, $a \in V$. Длиной вектора a называется число:

$$|a| = \sqrt{(a,a)}.$$

Свойства длин

- **1)** $|a| = 0 \iff a = 0$
- **2)** $|\lambda a| = |\lambda||a|, \quad \lambda \in \mathbb{R}$
  - ▷ $|\lambda a| = \sqrt{(\lambda a, \lambda a)} = \sqrt{\lambda^2 (a,a)} = |\lambda||a|$ ◁
- **3)** Неравенство Коши-Буняковского (-Шварца):

$$|(a,b)| \leq |a||b|.$$

Доказательство.

- Если $b = 0$, то обе части этого неравенства равны 0, и оно верно.
- Пусть $b \neq 0$. Имеем для любого $t \in \mathbb{R}$:

$$0 \leq (a + tb, a + tb) = t^2 (b,b) + 2t(a,b) + (a,a).$$

- Значит, дискриминант этого квадратного трехчлена ≤ 0.

$$\Downarrow$$

$$(a,b)^2 - (a,a)(b,b) \leq 0$$

- Отсюда $|(a,b)| \leq |a||b|$.

Определение. Углом между векторами a и b называется величина:

$$\varphi_{a,b} = \arccos \frac{(a,b)}{|a||b|}.$$

- **4)** Неравенство Минковского:

$$|a+b| \le |a| + |b|$$

Имеем:

$$|a+b|^2 = (a+b, a+b) = (a,a) + 2(a,b) + (b,b) \le |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2,$$

т.е. $|a+b| \le |a| + |b|$

Выясним, когда $|(a,b)| = |a||b|$.

- Если $|(a,b)| = |a||b|$, то левая часть уравнения $t^2(b,b) \pm 2t(a,b) + (a,a) = 0 \iff (a+tb, a+tb) = 0$ или $(a-tb, a-tb) = 0$ — полный квадрат $(t|b| \pm |a|)^2 = 0$.
- При $b \neq 0$, $t = \mp\frac{|a|}{|b|}$ имеем $a = tb$.
- Значит, a и b пропорциональны.
- Обратно, если $a = tb$, то $|(a,b)| = |(tb,b)| = |t||b|^2 = |tb||b| = |a||b|$.

Пример. В $\mathbb{R}^n$ вводится стандартное скалярное произведение.
Пусть $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n,\ b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\langle a, b \rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \quad |a| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}$$

Неравенство Коши:

$$\left| \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \right| \le \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}$$

Матрица Грама

- $A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$
- $C = AB = (c_{ij})$, где $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$; $AB \neq BA$.
- A, $\det A \neq 0$
- $A^{-1} : A^{-1}A = AA^{-1} = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- Для семейства векторов $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ в евклидовом пространстве V вводится матрица Грама G_A:
  $g_{ij} = (a_i, a_j), \quad G_A = (g_{ij})$.
- Пусть $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V, $G_{\mathcal{B}} = (g_{ij})$ — его матрица Грама, $a = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$, $b = \sum_{j=1}^{n} \beta_j e_j$. Тогда:

$$(a, b) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} g_{ij} \alpha_i \beta_j$$

- Базис ортонормирован тогда и только тогда, когда его матрица Грама единичная. $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
- Пусть $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ — ортонормированный базис. Умножим равенство $a = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i e_i$ скалярно на e_j. Получим $(a, e_j) = \alpha_j$. Поэтому $a = \sum_{i=1}^{n} (a, e_i) e_i$.
- Для ортонормированного базиса $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ любая ортонормированная система линейно независима. В самом деле, пусть $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i e_i = 0$. Умножим это равенство скалярно на e_j, получим $\lambda_j = 0$.

Теорема 4 (Метод ортогонализации Грама-Шмидта)

Для любой линейно независимой системы векторов $\{a_1, \ldots, a_k\}$ в евклидовом пространстве V существует ортонормированная система $\{e_1, \ldots, e_k\}$ такая, что каждый вектор a_i линейно выражается через $e_1, \ldots, e_i$.

Доказательство (Индукция по числу k):

- $k = 1$: Так как система $\{a_1\}$ линейно независима, то $a_1 \neq 0$. Положим $e_1 = \frac{a_1}{|a_1|}$, откуда $a_1 = |a_1| e_1$.
- $k \to k + 1$: Предположим, что для любой системы из k векторов теорема верна. Рассмотрим линейно независимую систему $\{a_1, \ldots, a_{k+1}\}$. Пусть $\{e_1, \ldots, e_k\}$ — ортонормированная система, построенная для $\{a_1, \ldots, a_k\}$.
  Пусть

  $$u_{k+1} = a_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} (a_{k+1}, e_i) e_i$$

  Докажем, что $u_{k+1} \neq 0$. Предположим, что $u_{k+1} = 0$. Тогда $a_{k+1} = \sum_{i=1}^{k} (a_{k+1}, e_i) e_i$. Получается, линейно независимая система векторов $\{a_1, \ldots, a_{k+1}\}$ выражается через векторы $\{e_1, \ldots, e_k\}$. Противоречие с леммой о замене.
  Итак, $u_{k+1} \neq 0$. Положим $e_{k+1} = \frac{u_{k+1}}{|u_{k+1}|}$. Тогда $|e_{k+1}| = 1$ и

  $$(e_{k+1}, e_j) = \frac{1}{|u_{k+1}|} (u_{k+1}, e_j) = \frac{1}{|u_{k+1}|} \left((a_{k+1}, e_j) - \sum_{i=1}^{k} (a_{k+1}, e_i)(e_i, e_j) \right) = \frac{1}{|u_{k+1}|} ((a_{k+1}, e_j) - (a_{k+1}, e_j)) = 0$$

  Система $\{e_1, \ldots, e_{k+1}\}$ ортонормирована, и $a_{k+1} = |u_{k+1}| e_{k+1} + \sum_{i=1}^{k} (a_{k+1}, e_i) e_i$.

Следствие. В каждом конечномерном евклидовом пространстве существует ортонормированный базис.

Метризованные аффинные пространства

- Пусть $(E, V, +)$ — аффинное пространство. Если V — евклидово пространство (то есть в V задано скалярное произведение), то говорят, что $(E, V, +)$ — **метризованное аффинное пространство**.
- Для любых $M, N \in E$ определим расстояние между точками M, N как $MN = |MN| := |\vec{MN}|$.

Свойства расстояния между точками:

1. $|MN| \geq 0$, $|MN| = 0 \Leftrightarrow M = N$.
2. $|MN| = |NM|$ для любых $M, N \in E$.
3. $|MP| \leq |MN| + |NP|$ для любых $M, N, P \in E$.
   (Эти свойства сразу следуют из аксиом скалярного произведения и неравенства Минковского).

Определение. Аффинная система координат $\{O, e_1, \ldots, e_n\}$ в метризованном аффинном пространстве $(E, V, +)$ называется прямоугольной системой координат, если $\{e_1, \ldots, e_n\}$ — ортонормированный базис V.

- Формула расстояния между точками M, N в прямоугольной системе координат:

$$|MN| = \sqrt{(x_1(M) - x_1(N))^2 + \cdots + (x_n(M) - x_n(N))^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (x_i(M) - x_i(N))^2}$$

Ортогональное проектирование метризованного аффинного пространства

Лемма 6. Пусть $(E, V, +)$ — метризованное аффинное пространство, $E_1 \subset E$. Тогда $\forall M \in E \; \exists! \; M' \in E_1$ такая, что вектор $\vec{M'M}$ ортогонален любому вектору из $V(E_1)$.

Доказательство. Пусть $N \in E_1$. Рассмотрим вектор $\vec{NM}$.

- Если $M \in E_1$, то всё ясно. Считаем, что $M \notin E_1$. Пусть $\{e_1, \ldots, e_k\}$ — ортонормированный базис E_1. Система $\{e_1, \ldots, e_k, \vec{NM}\}$ линейно независима.
- Применим к ней метод ортогонализации Грама-Шмидта. Построим ортонормированную систему $\{e_1, \ldots, e_k, e_{k+1}\}$, причём:

$$\vec{NM} = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_k e_k + \lambda_{k+1} e_{k+1}$$

- Пусть $a = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_k e_k$, $b = \lambda_{k+1} e_{k+1}$.
- Положим $M' = N + a \in E_1$. Тогда $M = N + (a + b) = M' + b$.
- $\vec{M'M} = b = \lambda_{k+1} e_{k+1}$. Следовательно, $(b, e_i) = 0, \; i = 1, \ldots, k$.
- Если $c = \sum_{i=1}^{k} c_i e_i$ — произвольный элемент $V(E_1)$, то $(b, c) = 0 \Rightarrow b \perp V(E_1)$. Существование M' доказано.

- Предположим, что имеются две такие точки $M', M'' \in E_1$, что $\vec{M'M}, \vec{M''M} \perp V(E_1)$.
  Тогда $\vec{M'M''} = (\vec{M'M} - \vec{M''M}) \perp V(E_1)$.
  В частности, $(\vec{M'M''}, \vec{M'M''}) = 0 \Rightarrow \vec{M'M''} = 0,\ M' = M''$.

Определение. Точка M' из леммы 6 называется ортогональной проекцией точки M на аффинное подпространство E_1 и обозначается $\mathrm{pr}^{\perp}_{E_1} M$.

Расстояние от точки до гиперплоскости

Определение. Пусть E — метризованное аффинное пространство, $E_1 \subset E$, $M \in E$. Число

$$\rho(M, E_1) = \inf\{|MN| : N \in E_1\}$$

называется расстоянием от точки M до подпространства E_1.

Лемма 7. $\rho(M, E_1) = |M\mathrm{pr}^{\perp}_{E_1} M|$.

Доказательство. Пусть N — произвольная точка E_1, $M' = \mathrm{pr}^{\perp}_{E_1} M$.

$$|MN|^2 = (\vec{MN}, \vec{MN}) = (\vec{MM'} + \vec{M'N}, \vec{MM'} + \vec{M'N}) = (\vec{MM'}, \vec{MM'}) + 2(\vec{MM'}, \vec{M'N}) + (\vec{M'N}, \vec{M'N}) = |MM'|^2 + |M'N|^2 \geq |MM'|^2$$

Пусть в прямоугольной системе координат задано уравнение гиперплоскости E_1:

$$A_1 x_1 + \cdots + A_n x_n + B = 0$$

и точка $M(x_1^0, \ldots, x_n^0)$. Имеем:

$$a \in V(E_1) \Leftrightarrow A_1 a_1 + \cdots + A_n a_n = 0$$

Таким образом, вектор $\vec{n} = (A_1, \ldots, A_n)$ ортогонален любому вектору из $V(E_1)$. $\vec{n}$ — нормаль к гиперплоскости E_1.

Найдем расстояние от точки M до гиперплоскости E_1.
Для этого найдем $M' = \mathrm{pr}^{\perp}_{E_1} M$. Координаты $(x_1, \ldots, x_n)$ точки M' удовлетворяют уравнениям:

$$A_1 x_1 + \cdots + A_n x_n + B = 0$$

$$x_1 = x_1^0 + A_1 t, \ldots, x_n = x_n^0 + A_n t$$

Следовательно, $A_1(x_1^0 + A_1 t) + \cdots + A_n(x_n^0 + A_n t) + B = 0$.
Отсюда $M' = M_0 + t_0 \vec{n}$, где

$$t_0 = -\frac{A_1 x_1^0 + \cdots + A_n x_n^0 + B}{A_1^2 + \cdots + A_n^2}$$

Формула расстояния от точки до гиперплоскости в прямоугольной системе координат:

$$\rho(M, E_1) = |MM'| = |t_0||\vec{n}| = \left|\frac{A_1x_1^0 + \cdots + A_nx_n^0 + B}{A_1^2 + \cdots + A_n^2}\right| \sqrt{A_1^2 + \cdots + A_n^2} = \frac{|A_1x_1^0 + \cdots + A_nx_n^0 + B|}{\sqrt{A_1^2 + \cdots + A_n^2}}$$

Матрица перехода и её связь с матрицей Грама

- Пусть V — векторное пространство, $\dim V = n$, $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ — система векторов V, $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ — базис V.
- Пусть $(a_{1j}, \ldots, a_{nj})$ — координаты вектора a_j в базисе B.
- Матрицу (a_{ij}) будем называть **матрицей перехода** от A к B и обозначать символом (A/B).

Лемма 8. Пусть A, B, C — системы из n векторов в n-мерном векторном пространстве V, причём B и C — базисы. Тогда:

$$(A/C) = (B/C)(A/B)$$

Доказательство. Пусть $(A/B) = (a_{ij})$, $(B/C) = (b_{ij})$, $(A/C) = (c_{ij})$. Тогда

$$a_j = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} b_k, \quad b_k = \sum_{i=1}^{n} b_{ik} c_i$$

Отсюда:

$$a_j = \sum_{k=1}^{n} a_{kj} \sum_{i=1}^{n} b_{ik} c_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} b_{ik} a_{kj} \right) c_i$$

Таким образом, $c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} b_{ik} a_{kj}$, то есть $(A/C) = (B/C)(A/B)$.

Следствие. Если A, B — базисы, то $(A/B)^{-1} = (B/A)$.

Лемма 9. Пусть V — евклидово пространство, $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ — система векторов, $\mathcal{E} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ — ортонормированный базис V. Тогда:

$$(A/\mathcal{E})^T (A/\mathcal{E}) = G_A \text{ — матрица Грама системы } A$$

Доказательство.

$$g_{ij} = (a_i, a_j) = \sum_{k=1}^{n} a_{ki} a_{kj}$$

где $(a_{1i}, \ldots, a_{ni})$ — i-я строка матрицы $(A/\mathcal{E})^T$, $(a_{1j}, \ldots, a_{nj})$ — j-й столбец матрицы $(A/\mathcal{E})$.

Лемма 10. Пусть $A = \{a_1, \ldots, a_n\}$ — система векторов в n-мерном евклидовом пространстве V, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ — базис в V. Тогда

$$G_A = (A/B)^T G_B (A/B)$$

Доказательство. Пусть E — ортонормированный базис V. Тогда

$$G_A = (A/E)^T (A/E), \quad (A/E) = (B/E)(A/B)$$

$$G_A = (A/B)^T (B/E)^T (B/E)(A/B) = (A/B)^T G_B (A/B)$$

- **Определение.** Матрица A размера $n \times n$ называется **ортогональной**, если $A^{-1} = A^T$.

Лемма 11. Пусть E — ортонормированный базис в евклидовом пространстве V, A — базис в V. Базис A ортонормирован $\iff$ матрица (A/E) ортогональна.

Доказательство.

- $\Leftarrow$**)** Пусть (A/E) — ортогональная матрица. Тогда (лемма 9):

$$G_A = (A/E)^T (A/E) = (A/E)^{-1} (A/E) = E,$$

т. е. базис A ортонормирован.

- $\Rightarrow$**)** Обратно, пусть базис A ортонормирован. Тогда $E = G_A = (A/E)^T (A/E)$. Следовательно, $(A/E)^T = (A/E)^{-1}$, т. е. матрица (A/E) ортогональна.

Скалярные произведения в конечномерном векторном пространстве

- Пусть V — векторное пространство, $\dim V = n$, $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ — его базис. Положим для $a, b \in V$

$$(a, b)_B = \sum_{i=1}^{n} (a)_i (b)_i,$$

где $a = \sum_{i=1}^{n} (a)_i e_i,\ b = \sum_{i=1}^{n} (b)_i e_i$.

Теорема 5.

- **1)** Для любого базиса $B = \{e_1, \ldots, e_n\}$ $(\cdot, \cdot)_B$ — скалярное произведение в V.
- **2)** Всякое скалярное произведение в V имеет вид $(\cdot, \cdot)_B$ для некоторого базиса B.
- **3)** Два скалярных произведения $(\cdot, \cdot)_{B_1}$ и $(\cdot, \cdot)_{B_2}$ совпадают $\iff$ матрица (B_1/B_2) ортогональна.

Доказательство.

- **1)** Ясно, что $(\cdot, \cdot)_B$ удовлетворяет аксиомам скалярного произведения.
- **2)** Пусть $(\cdot, \cdot)$ — скалярное произведение. Существует базис E, ортонормированный относительно $(\cdot, \cdot)$. Тогда $(\cdot, \cdot) = (\cdot, \cdot)_E$.
- **3)** Пусть $(\cdot, \cdot)_{B_1} = (\cdot, \cdot)_{B_2}$ совпадают. Тогда базисы B_1 и B_2 ортонормированы относительно одного скалярного произведения. По лемме 11 матрица (B_1/B_2) ортогональна.

Обратно, пусть матрица (B_1/B_2) ортогональна. По лемме 11 базис B_1 ортонормирован относительно $(\cdot,\cdot)_{B_2}$. Отсюда $(\cdot,\cdot)_{B_1} = (\cdot,\cdot)_{B_2}$. ■

Геометрический смысл определителя матрицы перехода

- Пусть V — n-мерное векторное пространство, $[\alpha,\beta] \subset \mathbb{R}$, $f : [\alpha,\beta] \to V$ — функция. Пусть $E = \{e_1,\dots,e_n\}$ — базис в V. Для каждого $t \in [\alpha,\beta]$ обозначим через $(f_1(t),\dots,f_n(t))$ координаты вектора $f(t)$ в базисе E.
- Отображение f называется **непрерывным**, если непрерывны все координатные функции $f_i(t),\ i = 1,\dots,n$.
- **Определение корректно.** В самом деле, выберем другой базис $\overline{E} = \{\overline{e}_1,\dots,\overline{e}_n\}$ в V. Пусть $(\overline{f}_1(t),\dots,\overline{f}_n(t))$ — координаты вектора $f(t)$ в $\overline{E}$. Так как

$$\overline{f}_1(t) = u_{11}f_1(t) + \dots + u_{1n}f_n(t)$$

$$\dots$$

$$\overline{f}_n(t) = u_{n1}f_1(t) + \dots + u_{nn}f_n(t),$$

где $U = (u_{ij}) = (E/\overline{E})$. Поэтому $\overline{f}_1,\dots,\overline{f}_n$ непрерывны, если $f_1,\dots,f_n$ непрерывны. Поэтому непрерывность не зависит от выбора базиса.

- Пусть $\mathbb{B}$ — множество базисов векторного пространства V. Отображение $f : [\alpha,\beta] \to \mathbb{B}$ называется **непрерывным**, если отображения $f_i(t),\ i = 1,\dots,n$, где $f(t) = \{f_1(t),\dots,f_n(t)\}$, непрерывны.
- **Определение.** Если $f : [0,a] \to \mathbb{B}$ — непрерывное отображение, $f(0) = B_1,\ f(a) = B_2$, то f называется **непрерывной деформацией** базиса B_1 в базис B_2. Обозначение: $B_1 \sim B_2$.

Лемма 12. Отношение $\sim$ есть отношение эквивалентности на $\mathbb{B}$ (т. е. оно рефлексивно, симметрично и транзитивно).

Доказательство.

- **1) Рефлексивность.** Пусть $B \in \mathbb{B}$. Положим $f(t) = B \quad \forall t \in [0,1]$. Отображение $f : [0,1] \to \mathbb{B}$ непрерывно, $f(0) = f(1) = B \implies B \sim B$.
- **2) Симметричность.** Пусть $B_1 \sim B_2$. Пусть $f : [0,a] \to \mathbb{B}$ непрерывно, $f(0) = B_1,\ f(a) = B_2$. Рассмотрим отображение $g : [0,a] \to \mathbb{B},\ g(t) = f(a-t)$. Тогда g непрерывно, $g(0) = B_2,\ g(a) = B_1$. Отсюда $B_2 \sim B_1$.
- **3) Транзитивность.** Пусть $B_1 \sim B_2,\ B_2 \sim B_3,\ f : [0,a] \to \mathbb{B}$ — непрерывная деформация B_1 в B_2, $g : [0,b] \to \mathbb{B}$ — непрерывная деформация B_2 в B_3. Определим отображение $h : [0,a+b] \to \mathbb{B}$ формулой

$$h(t) = \begin{cases} f(t), & 0 \le t \le a \\ g(t-a), & a \le t \le a+b. \end{cases}$$

Отображение h непрерывно, $h(0) = B_1,\ h(a+b) = B_3 \implies B_1 \sim B_3$. ■

- **Определение.** Говорят, что базисы B_1 и B_2 **одинаково ориентированы**, если $B_1 \sim B_2$.

Теорема 6. Базисы B_1 и B_2 векторного пространства V одинаково ориентированы тогда и только тогда, когда $\det(B_1/B_2) > 0$.

Доказательство.

- $\Leftarrow$**)** Пусть $\det(B_1/B_2) > 0$. Нужно построить деформацию базиса B_1 в B_2.

  Сначала предположим, что в пространстве V выбран базис E и заданы непрерывные функции $a_{ij}(t),\ i,j = 1,\dots,n,\ t \in [0,a]$, таким образом, что для любого $t \in [0,a]$

$$\det \begin{pmatrix} a_{11}(t) & \dots & a_{1n}(t) \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1}(t) & \dots & a_{nn}(t) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Указанную матрицу обозначим через $A(t)$. Для каждого $t \in [0,a]$ рассмотрим векторы $a_1(t),\dots,a_n(t)$, координаты которых в базисе E — столбцы матрицы $A(t)$. Так как $\det A(t) \neq 0$, то система $\{a_1(t),\dots,a_n(t)\}$ — базис в V. Непрерывной деформации $f : [0,a] \to \mathbb{B}$ базисов $f(0)$ и $f(a)$ соответствует непрерывная деформация матрицы $A(0) = (f(0)/E)$ в матрицу $A(a) = (f(a)/E)$ — отображение $t \mapsto A(t)$.

Таким образом, для построения деформации B_1 в B_2 достаточно построить деформацию матрицы (B_1/B_2) в матрицу $(B_2/B_2) = E$. Ввиду транзитивности отношения $\sim$, достаточно построить цепочку деформаций

$$(B_1/B_2) \to A' \to A'' \to \dots \to E.$$

- **Определение. Элементарные преобразования** столбцов матрицы — прибавление к столбцу матрицы другого столбца, умноженного на число.
- Элементарные преобразования сохраняют определитель.

Докажем, что матрица A', получаемая из матрицы A элементарным преобразованием, может быть получена из A непрерывной деформацией. Пусть, например,

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad A' = \begin{pmatrix} a_{11} + \lambda a_{1k} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + \lambda a_{nk} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Семейство матриц $A(t),\ 0 \leq t \leq |\lambda|$,

$$A(t) = \begin{pmatrix} a_{11} + (\operatorname{sgn}\lambda) t a_{1k} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + (\operatorname{sgn}\lambda) t a_{nk} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

осуществляет деформацию $A \to A'$.

Алгебра: каждую матрицу можно элементарными преобразованиями столбцов привести к диагональной матрице. Следовательно, существует цепочка деформаций

$$(B_1/B_2) \to \dots \to A'$$

такая, что A' — диагональная матрица и $\det A' = \det(B_1/B_2)$.

С помощью элементарных преобразований можно поменять знаки у двух столбцов:

$$(a, b) \to (a + b, b) \to (a + b, -a) \to (b, -a) \to (b, -a - b) \to (-a, -a - b) \to (-a, -b).$$

Таким образом, любая матрица может быть приведена к диагональному виду

$$A'' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \ddots & 0 \\ & & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \text{где } \lambda_i > 0 \text{ при } i = 1, \dots, n-1.$$

Так как $\det(B_1/B_2) > 0$, то $\det A'' > 0 \implies \lambda_n > 0$. Рассмотрим деформацию матриц

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 - t(1 - \lambda_1) & \ddots & 0 \\ & & \\ 0 & & 1 - t(1 - \lambda_n) \end{pmatrix}, \quad 0 \le t \le 1.$$

Так как при $0 \le t \le 1$ и $\lambda_i > 0$ имеем $1 - t(1 - \lambda_i) > 0$, то $\det A(t) > 0$. Матричная функция $A(t)$ осуществляет деформацию $A'' \to E$. ■

- $\Rightarrow$**)** Пусть $B_1 \sim B_2$, $f : [0, a] \to \mathbb{B}$ осуществляет деформацию B_1 в B_2. Рассмотрим числовую функцию $\varphi(t) = \det(f(t)/B_2)$. Функция $\varphi : [0, a] \to \mathbb{R}$ непрерывна. Предположим, что $\varphi(0) = \det(B_1/B_2) < 0$. Имеем $\varphi(a) = \det(B_2/B_2) = 1$. По теореме о промежуточных значениях $\exists c \in (0, a) : \ \varphi(c) = \det(f(c)/B_2) = 0$ — противоречие. Значит, $\det(B_1/B_2) > 0$. ■

Отношение одинаковой ориентированности базисов — отношение эквивалентности. Элементы $\mathcal{B}/\sim$ называются ориентациями пространства V.

Теорема 7. Множество $\mathcal{B}/\sim$ состоит из двух элементов.

Доказательство. Выберем произвольно $\mathcal{E} \in \mathcal{B}$. Положим
$\mathcal{B}^+ = \{B \in \mathcal{B} : \det(B/\mathcal{E}) > 0\}$
$\mathcal{B}^- = \{B \in \mathcal{B} : \det(B/\mathcal{E}) < 0\}$

Так как $\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}) = 1$, то $\mathcal{B}^+ \neq \emptyset$.
Если $\mathcal{E} = \langle e_1, \dots, e_n \rangle$, то пусть $\mathcal{E}' = \langle -e_1, e_2, \dots, e_n \rangle$.

Тогда

$$(\mathcal{E}'/\mathcal{E}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad \det(\mathcal{E}'/\mathcal{E}) = -1 \Rightarrow \mathcal{B}^- \neq \emptyset$$

Если $B_1, B_2 \in \mathcal{B}^+$, то
$\det(B_1/B_2) = (\det(B_2/\mathcal{E}))^{-1} \cdot \det(B_1/\mathcal{E}) > 0$.
Если $B_1, B_2 \in \mathcal{B}^-$, то $\det(B_1/B_2) > 0$.
Если $B_1 \in \mathcal{B}^+, B_2 \in \mathcal{B}^-$, то $\det(B_1/B_2) < 0$.
Итак, B_1 и B_2 лежат в одном классе $\Leftrightarrow \det(B_1/B_2) > 0 \Rightarrow \mathcal{B}/\sim = \{\mathcal{B}^+, \mathcal{B}^-\}$.

Объёмы параллелепипедов

Определение. Пусть $a_1, \ldots, a_k$ — система векторов в векторном пространстве V. Линейная оболочка $L(a_1, \ldots, a_k)$ системы $\{a_1, \ldots, a_k\}$ — множество всех линейных комбинаций вида $\lambda_1 a_1 + \cdots + \lambda_k a_k$.

Лемма 13. Пусть в евклидовом пространстве V дана система векторов $a_1, \ldots, a_k$. Тогда существует единственное разложение $a_k = a'_k + a''_k$, где $a'_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, $a''_k \perp a_i,\ i = 1, \ldots, k-1$.

Доказательство. Пусть $e_1, \ldots, e_r$ — ортонормированный базис $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$. Рассмотрим систему векторов $\{e_1, \ldots, e_r, a_k\}$.
Если эта система линейно зависима, то $a_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, $a'_k = a_k$, $a''_k = 0$.
Пусть теперь $\{e_1, \ldots, e_r, a_k\}$ — линейно независимая система, и $\{e_1, \ldots, e_{r+1}\}$ — базис, полученный из нее по методу ортогонализации Грама-Шмидта. Имеем:

$$a_k = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_r e_r + \lambda_{r+1} e_{r+1}$$

Полагаем
$a'_k = \lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_r e_r, \quad a''_k = \lambda_{r+1} e_{r+1}$.

Единственность. Предположим, что есть два таких разложения:

$$a_k = a'_k + a''_k = \tilde{a}'_k + \tilde{a}''_k$$

Тогда $a'_k - \tilde{a}'_k = \tilde{a}''_k - a''_k$.
Вектор $\tilde{a}''_k - a''_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$ и $\tilde{a}''_k - a''_k \perp L(a_1, \ldots, a_{k-1})$.
В частности, $\langle \tilde{a}''_k - a''_k, \tilde{a}''_k - a''_k \rangle = 0 \Rightarrow \tilde{a}''_k - a''_k = 0 \Rightarrow a'_k = \tilde{a}'_k$.

Для системы векторов $\{a_1, \ldots, a_k\}$ в евклидовом пространстве V представим вектор a_k в виде $a_k = a'_k + a''_k$, где $a'_k \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$, $a''_k \perp L(a_1, \ldots, a_{k-1})$.
Положим $h_{a_1 \ldots a_k} = |a''_k|$. Число $h_{a_1 \ldots a_k}$ назовем высотой параллелепипеда, построенного на векторах $a_1, \ldots, a_k$ (проведенной к основанию $a_1, \ldots, a_{k-1}$).

Индукцией по k определим число $D_{a_1 \ldots a_k}$:

1. $D_{a_1} = |a_1|$, если $k = 1$.

2. $D_{a_1\dots a_k} = h_{a_1\dots a_k} \cdot D_{a_1\dots a_{k-1}}$.

Число $D_{a_1\dots a_k}$ будем называть объёмом параллелепипеда, построенного на векторах $a_1, \dots, a_k$.

Лемма 14. $D_{a_1\dots a_k} = 0 \Leftrightarrow$ система $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно зависима.

Доказательство. Индукция по k.
База индукции $k = 1$. $D_{a_1} = 0 \Leftrightarrow |a_1| = 0 \Leftrightarrow a_1 = 0 \Leftrightarrow$ система $\{a_1\}$ линейно зависима.
Шаг индукции $k - 1 \to k$.
($\Rightarrow$) Пусть $D_{a_1\dots a_k} = 0$, то есть $h_{a_1\dots a_k} \cdot D_{a_1\dots a_{k-1}} = 0$.
Возможны 2 случая:

1. $h_{a_1\dots a_k} = 0$. Это означает, что в представлении $a_k = a'_k + a''_k$ вектор $a''_k = 0$, следовательно $a_k = a'_k \in L(a_1, \dots, a_{k-1})$. Система $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно зависима.
2. $D_{a_1\dots a_{k-1}} = 0$. По предположению индукции система $\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$ линейно зависима. Поэтому система $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно зависима.

($\Leftarrow$) Обратно, пусть $\{a_1, \dots, a_k\}$ — линейно зависимая система. Возможны 2 случая:

1. Система $\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$ линейно зависима. Тогда $D_{a_1\dots a_{k-1}} = 0$ по предположению индукции. Следовательно, $D_{a_1\dots a_k} = h_{a_1\dots a_k} \cdot D_{a_1\dots a_{k-1}} = 0$.
2. Система $\{a_1, \dots, a_{k-1}\}$ линейно независима. Так как $\{a_1, \dots, a_k\}$ линейно зависима, то $a_k \in L(a_1, \dots, a_{k-1})$. Тогда $h_{a_1\dots a_k} = 0 \Rightarrow D_{a_1\dots a_k} = 0$.

Лемма 15. Пусть $B = \langle a_1, \dots, a_k \rangle$ — линейно независимая система векторов в евклидовом пространстве V, $\mathcal{E} = \langle e_1, \dots, e_k \rangle$ — система векторов, полученная из B по методу Грама-Шмидта. Тогда

$$D_B = \det(B/\mathcal{E})$$

Доказательство. Индукция по k.
База: $k = 1$. $B = \langle a_1 \rangle$, $\mathcal{E} = \left\langle \frac{a_1}{|a_1|} \right\rangle$, $(B/\mathcal{E}) = (|a_1|)$, $\det(B/\mathcal{E}) = |a_1| = D_{a_1}$.
Шаг: $k - 1 \to k$. Рассмотрим матрицу $(B/\mathcal{E})$. Так как каждый вектор a_i линейно выражается через $e_1, \dots, e_i$, то $(B/\mathcal{E})$ — треугольная матрица,

$$(B/\mathcal{E}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1k} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{kk} \end{pmatrix}$$

$$a_k = a_{1k}e_1 + \dots + a_{kk}e_k$$

Элемент $a_{kk} = |u_k|$, где

$$u_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle a_k, e_i \rangle e_i$$

Далее, $a_j \in L(e_1, \ldots, e_{j-1})$ для всех $j = 1, \ldots, k-1$. Так как $\dim L(e_1, \ldots, e_{j-1}) = k-1$, векторы $a_1, \ldots, a_{k-1}$ линейно независимы.
То $\{a_1, \ldots, a_{k-1}\}$ — базис $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$. Поэтому
$a'_k = \sum_{i=1}^{k-1} a_{ki} e_i \in L(a_1, \ldots, a_{k-1})$,
$a''_k = a_{kk} e_k \perp L(a_1, \ldots, a_{k-1})$.
Следовательно, $h_{a_1 \ldots a_k} = |a''_k| = a_{kk}$.
Рассмотрим систему $B_1 = \langle a_1, \ldots, a_{k-1} \rangle$. Тогда $\mathcal{E}_1 = \langle e_1, \ldots, e_{k-1} \rangle$ — базис, построенный из $B_1 по Граму-Шмидту. Имеем

$$(B_1/\mathcal{E}_1) = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1,k-1} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & a_{k-1,k-1} \end{pmatrix}$$

$\det(B/\mathcal{E}) = a_{kk} \det(B_1/\mathcal{E}_1) = a_{kk} \cdot D_{a_1 \ldots a_{k-1}} = D_{a_1 \ldots a_k}$.

Лемма 16. Если U — ортогональная матрица, то $|\det U| = 1$.

Доказательство. Пусть $U^T = U^{-1}$,

$$1 = \det E = \det(U^{-1}U) = \det(U^T U) = \det(U^T)\det(U) = (\det U)^2 \Rightarrow |\det U| = 1$$

Теорема 8. Пусть $B = \{a_1, \ldots, a_n\}$ — система векторов в n-мерном евклидовом пространстве V. Тогда для любого ортонормированного базиса $\mathcal{E}$ в V:

$$D_{a_1 \ldots a_n} = |\det(B/\mathcal{E})|$$

Доказательство. Если система B линейно зависима, то $D_{a_1 \ldots a_n} = 0$ и $\det(B/\mathcal{E}) = 0$.
Предположим, что система B линейно независима. Рассмотрим базис $\mathcal{E}_0$, полученный из B методом Грама-Шмидта. Тогда

$$D_B = \det(B/\mathcal{E}_0) = \det(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)\det(B/\mathcal{E}) = |\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)||\det(B/\mathcal{E})|$$

Так как базисы $\mathcal{E}$ и $\mathcal{E}_0$ ортонормированы, то матрица $(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)$ ортогональная $\Rightarrow$ $|\det(\mathcal{E}/\mathcal{E}_0)| = 1$. Следовательно, $D_B = |\det(B/\mathcal{E})|$.

Следствие 1. Пусть B_1, B_2 — два произвольных базиса в евклидовом пространстве V. Тогда

$$|\det(B_1/B_2)| = \frac{D_{B_1}}{D_{B_2}}$$

Доказательство. Пусть $\mathcal{E}$ — ортонормированный базис в V. Тогда

$$|\det(B_1/B_2)| = |\det(B_1/\mathcal{E})| \cdot |\det(B_2/\mathcal{E})|^{-1} = \frac{D_{B_1}}{D_{B_2}}$$

Следствие 2. Пусть $B = \{a_1, \ldots, a_k\}$ — система векторов в евклидовом пространстве V, $\dim V \geq k$. Тогда $\det G_B = D_B^2$.

Доказательство. В подпространстве $L(a_1, \ldots, a_{k-1})$ выберем ортонормированный базис $\langle e_1, \ldots, e_{k-1}\rangle$. Существует ортонормированная система $\mathcal{E} = \langle e_1, \ldots, e_k\rangle$, содержащая $\langle e_1, \ldots, e_{k-1}\rangle$. Тогда

$$G_B = (B/\mathcal{E})^T (B/\mathcal{E}), \quad \det G_B = (\det(B/\mathcal{E}))^2 = D_B^2$$

Смешанное произведение векторов

Если выбрана одна из ориентаций векторного пространства V, то говорят, что V ориентировано. Базисы, принадлежащие выбранной ориентации, называют положительно ориентированными, другой ориентации — отрицательно ориентированными.

Определение. Пусть V — ориентированное трехмерное векторное пространство. Смешанным произведением трех векторов a, b, c называется число (a, b, c), равное объему D_{abc} параллелепипеда, построенного на векторах a, b, c, взятому со знаком "$+$", если тройка $\{a, b, c\}$ ориентирована положительно, и со знаком "$-$", если тройка $\{a, b, c\}$ ориентирована отрицательно.